UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM (USNM)
SYLLABUS DE RELATIVITÉ RESTREINTE

UFR	Sciences, Technologies et Innovation
Département	Physique-Chimie et Informatique
Cycle	Licence
Niveau	L2
Semestre	S4
Responsable de l'EC	.....
Contact	.....

DESCRIPTIF

La relativité restreinte, développée par Albert Einstein en 1905, constitue l'une des révolutions majeures de la physique moderne. Elle remet en question les concepts classiques d'espace et de temps hérités de Newton et montre que ces grandeurs dépendent de l'état de mouvement de l'observateur.

Ce cours présente les fondements théoriques de la relativité restreinte, les transformations de Lorentz, la dilatation du temps, la contraction des longueurs, la dynamique relativiste et l'équivalence masse-énergie. Une attention particulière est accordée aux applications en physique moderne, en astrophysique et dans les technologies contemporaines telles que le GPS.

Domaine	Sciences et Technologies
Mention	Physique-Chimie et Informatique (PCI)
Spécialité/ Parcours	Tronc commun PCI
Option	—
Langue d'enseignement	Français
Intitule de l'UE	**Physique 4**
Intitule de l'EC	LPCI2422 Relativité restreinte
Code de l'UE / Nombre de crédits	**LPCI242 / 6**

Volume horaire de l'EC	
CM	24 H
TD	18 H
TP	—
TERRAIN	—
TPE	18 H
VHT	60 H

OBJECTIFS

Objectif général de L'EC
Maîtriser les principes et conséquences de la relativité restreinte et son formalisme quadridimensionnel.

Objectifs spécifiques de l'EC	
OS1	Comprendre les insuffisances de la mécanique newtonienne.
OS2	Énoncer les postulats d'Einstein.
OS3	Appliquer les transformations de Lorentz.
OS4	Analyser les effets relativistes (dilatation, contraction).
OS5	Utiliser la dynamique et l'énergie relativistes.

Prérequis
EC Mécanique 1 (référentiels, composition des mouvements, quantité de mouvement, énergie). Algèbre linéaire : matrices, changements de base.

Contenu du cours	
I-	**Chapitre 1 : Relativité galiléenne et expérience de Michelson-Morley**
II-	**Chapitre 2 : Postulats d'Einstein ; transformations de Lorentz**
III-	**Chapitre 3 : Conséquences cinématiques : simultanéité, dilatation du temps, contraction des longueurs**
IV-	**Chapitre 4 : Composition des vitesses ; espace-temps de Minkowski**
V-	**Chapitre 5 : Dynamique relativiste : quantité de mouvement et énergie ($E = mc^2$)**

APPROCHES PÉDAGOGIQUES

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
OS1 : Comprendre les insuffisances de la mécanique newtonienne.	A11 : Application des transformations de Galilée et de la composition classique des vitesses. A12 : Analyse de l'expérience de Michelson-Morley : calcul du décalage attendu et interprétation du résultat nul.	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours (chapitre 1) ; Série de TD et corrigé ; Cahier d'activités du chapitre (fiches de consignes, à produire sur le modèle L1) ;	3 h de CM et 2 h de TD 2 h de TPE : fiches du cahier d'activités Semaines 1 et 2
OS2 : Énoncer les postulats d'Einstein.	A21 : Énoncé et discussion des deux postulats ; expérience de pensée de l'horloge à lumière. A22 : Établissement des transformations de Lorentz ; facteur γ et limite galiléenne.	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours (chapitre 2) ; Série de TD et corrigé ; Cahier d'activités du chapitre (fiches de consignes, à produire sur le modèle L1) ;	4 h de CM et 3 h de TD 3 h de TPE : fiches du cahier d'activités Semaines 3 et 4
OS3 : Appliquer les transformations de Lorentz.	A31 : Changement de référentiel d'événements par les transformations de Lorentz ; écriture matricielle. A32 : Intervalle d'espace-temps et son invariance ; classification des intervalles (genre temps, espace, lumière). A33 : Diagrammes de Minkowski : lignes d'univers, cône de lumière, causalité ; composition relativiste des vitesses.	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours (chapitres 2 et 4) ; Série de TD et corrigé ; Cahier d'activités du chapitre (fiches de consignes, à produire sur le modèle L1) ;	6 h de CM et 5 h de TD 4 h de TPE : fiches du cahier d'activités Semaines 5 à 8
OS4 : Analyser les effets	A41 : Relativité de la simultanéité : analyse du «	Travail en salle (CM, TD) et hors	Support de cours (chapitre 3) ;	5 h de CM et 4 h de TD

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
relativistes (dilatation, contraction) .	paradoxe du train ». A42 : Dilatation du temps : durée de vie des muons atmosphériques ; correction relativiste des horloges GPS. A43 : Contraction des longueurs et « paradoxe des jumeaux » : résolution argumentée.	salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Série de TD et corrigé ; Cahier d'activités du chapitre (fiches de consignes, à produire sur le modèle L1) ;	4 h de TPE : fiches du cahier d'activités Semaines 9 à 11
OS5 : Utiliser la dynamique et l'énergie relativistes.	A51 : Quadrivecteurs position et énergie-impulsion ; masse invariante. A52 : Calcul d'énergies et d'impulsions de particules rapides ; énergie de masse et énergie de liaison nucléaire. A53 : Bilans de collisions et de désintégrations : seuil de réaction, désintégration du pion. A54 : Bilan du cours : synthèse et autoévaluation (fiche bilan).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours (chapitre 5) ; Série de TD et corrigé ; Cahier d'activités du chapitre (fiches de consignes, à produire sur le modèle L1) ;	6 h de CM et 4 h de TD 5 h de TPE : fiches du cahier d'activités Semaines 12 à 14

SYSTEME D'ÉVALUATION

Nature et Modalités de contrôle	Nature			Épreuves			
	Écrit	Pratiques	Oral	Nombre	Durée	Part (%)	Exemples d'items
Contrôle continu							Interrogations, devoirs et exercices des fiches d'activités
Travail individuel	X			2	1 h	30%	Interrogations écrites et devoirs : exercices du type des séries de TD
Travail de groupe	X		X	1	—	10%	Exposé ou mini-projet de groupe sur une application du cours
Pratique		X		1 par chapitre	—	10%	Fiches du cahier d'activités : travail rendu et grille d'autoévaluation
Examen terminal (Contrôle terminal)	X			1	3 h	50%	Questions de cours, démonstrations, résolution d'exercices et de problèmes

BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE

1	SEMAY C., SILVESTRE-BRAC B. — Relativité restreinte, Dunod.
2	EINSTEIN A. — La relativité, Payot.
3	PÉREZ J.-Ph. — Relativité et invariance, Dunod.
4	TAYLOR E., WHEELER J. — Spacetime Physics, Freeman.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année universitaire 2026-2027.

Les activités (A11, A12…) sont à décliner en fiches de consignes, réunies dans un cahier d'activités de l'apprenant par chapitre, sur le modèle des cahiers de L1 (objectif visé, travail à faire, produit attendu, critères de réussite, durée et échéance).

L'assiduité aux CM, TD et TP est obligatoire, conformément au règlement des études de l'université. Une session de rattrapage est organisée conformément aux textes du système LMD.

Les cas de fraude et de plagiat sont sanctionnés selon le règlement intérieur de l'université.